第五讲 命题演算形式系统 (PC)

(1) 字符集

(a) 表示命题的符号：$P_1, P_2, \cdots, P_n, \cdots$

(b) 联结词完备集：$\{\neg, \rightarrow\}$

(c) 辅助符号：( ).

(2) 命题形式：

(a) 任意一个表示命题的符号为命题公式.

(b) 如果 A. B 是命题公式，则 $(\neg A)$, $(A \rightarrow B)$ 为命题公式.

(c) 有限次使用 (a) 和 (b) 所得到的结果均为命题公式.

(3) 公理.

A_1: $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

A_2: $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

A_3: $(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

(4) 推理规则.

r_{mp}: $A, A \rightarrow B, B$

(5) 定理推导

- 证明：称下列公式序列为公式 A 在 PC 中的一个证明：$A_1, A_2, \cdots, A_m (=A)$

  其中 A_i $(i=1,2,\cdots,m)$ 或为 PC 公理或为 A_j $(j<i)$ 或为 A_j, A_k $(j,k<i)$ 使用 r_{mp} 导出的公式.

- 定理：如果公式 A 在 PC 中有一个证明序列，则称 A 为 PC 的定理 记为 $\vdash_{PC} A$，简记为 $\vdash A$.

- 演绎：设 Γ 为 PC 中若干公式构成的集合. 称下列公式序列为公式 A 以 Γ 为前提的演绎：

  $A_1, A_2, \cdots, A_m (=A)$ 其中 A_i $(i=1,2,\cdots,m)$ 或为 PC 的公理，或为 Γ 中成员，或为 A_j $(j<i)$ 或为 A_j, A_k $(j,k<i)$ 为使用 r_{mp} 导出的公式.

  如果 $\Gamma=\{B\}$，则 $\Gamma \vdash A$ 简记为 $B \vdash A$. 如果此时还有 $A \vdash B$，则称 A. B 演绎等价. 记为 $A \dashv\vdash B$.

- 定理1：如果 $\Gamma \vdash p$，则 $\Gamma \vdash A \to p$.

证明：(1) p

(2) $p \to (A \to p)$ A_1

(3) $A \to p$ (1)(2) Rmp.

- 定理2：如果 $\vdash A \to B$，$\vdash B \to C$，则 $\vdash A \to C$.

证明：(1) $B \to C$

(2) $A \to (B \to C)$ 定理1

(3) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$ A_2

(4) $(A \to B) \to (A \to C)$ (2)(3) Rmp.

(5) $A \to B$

(6) $A \to C$ (4)(5) Rmp.

- 定理3：$\vdash \neg A \to (A \to B)$ 前提为假，推论为真.

证明：(1) $(\neg B \to \neg A) \to (A \to B)$ A_3

(2) $\neg A \to (\neg B \to \neg A)$ A_1

(3) $\neg A \to (A \to B)$ (1)(2) 定理2.

- 定理4：$\neg\neg A \vdash A$

证明：(1) $\neg\neg A$ 前提

(2) $\neg\neg A \to (\neg\neg\neg\neg A \to \neg\neg A)$ A_1

(3) $\neg\neg\neg\neg A \to \neg\neg A$ (1)(2) Rmp.

(4) $(\neg\neg\neg\neg A \to \neg\neg A) \to (\neg A \to \neg\neg\neg A)$ A_3

(5) $\neg A \to \neg\neg\neg A$ (3)(4) Rmp.

(6) $(\neg A \to \neg\neg\neg A) \to (\neg\neg A \to A)$ A_3

(7) $\neg\neg A \to A$ (5)(6) Rmp.

- 定理5： $(B\to C)\to((A\to B)\to(A\to C))$

证明：(1) $(A\to(B\to C))\to((A\to B)\to(A\to C))$ A_2

(2) $(B\to C)\to(A\to(B\to C))$ A_1

(3) $(B\to C)\to((A\to B)\to(A\to C))$ (1)(2)定理

- 定理6： $(A\to B)\to((B\to C)\to(A\to C))$

证明：(1) $(B\to C)\to((A\to B)\to(A\to C))$ 定理

(2) $((B\to C)\to((A\to B)\to(A\to C)))\to(((B\to C)\to(A\to B))\to((B\to C)\to(A\to C)))$ A_2

(3) $((B\to C)\to(A\to B))\to((B\to C)\to(A\to C))$ (1)(2) Rmp.

(4) $(A\to B)\to((B\to C)\to(A\to C))$ (3) A_1 Rmp.

- 定理7： $(A\to(B\to C))\to(B\to(A\to C))$ 前提置换定理.

证明：(1) $(A\to(B\to C))\to((A\to B)\to(A\to C))$ A_2.

(2) $(B\to(A\to B))\to(((A\to B)\to(A\to C))\to(B\to(A\to C)))$ 定理

(3) $B\to(A\to B)$ A_1

(4) $((A\to B)\to(A\to C))\to(B\to(A\to C))$ (2)(3) Rmp.

(5) $(A\to(B\to C))\to(B\to(A\to C))$ (1)(4) 定理

- 定理8： $(\neg A\to A)\to A$

证明：(1) $\neg A\to(A\to\neg(\neg A\to A))$ 定理3

(2) $(\neg A\to A)\to(\neg A\to\neg(\neg A\to A))$ (1) A_2 Rmp

(3) $(\neg A\to\neg(\neg A\to A))\to((\neg A\to A)\to A)$ A_3

(4) $(\neg A\to A)\to((\neg A\to A)\to A)$ (2)(3) 定理2

(5) $((\neg A\to A)\to(\neg A\to A))\to((\neg A\to A)\to A)$ (4) A_2 Rmp

(6) $(\neg A\to A)\to(\neg A\to A)$ 定理

(7) $(\neg A\to A)\to A$ (5)(6) Rmp

- 定理9: $\vdash \neg\neg A \to A$

证明: (1) $(\neg A \to A) \to A$ 定理8.

(2) $(\neg\neg A) \to ((\neg A \to A) \to A)$ 定理1.

(3) $(\neg\neg A \to (\neg A \to A)) \to (\neg\neg A \to A)$ (2) A2 Rmp

(4) $\neg\neg A \to (\neg A \to A)$ 定理3.

(5) $\neg\neg A \to A$ (3)(4) Rmp.

- 定理10: $\vdash A \to \neg\neg A$

证明: (1) $(\neg\neg\neg A \to \neg A) \to (A \to \neg\neg A)$ A3

(2) $\neg\neg\neg A \to \neg A$ 定理9

(3) $A \to \neg\neg A$ (1)(2) Rmp.

- 定理11: $\vdash (A \to \neg B) \to (B \to \neg A)$

证明: (1) $(\neg\neg A \to A) \to ((A \to \neg B) \to (\neg\neg A \to \neg B))$ 定理

(2) $\neg\neg A \to A$

(3) $(A \to \neg B) \to (\neg\neg A \to \neg B)$ (1)(2) Rmp.

(4) $(\neg\neg A \to \neg B) \to (B \to \neg A)$ A3

(5) $(A \to \neg B) \to (B \to \neg A)$ (3)(4) Rmp.

- 定理12: $\vdash (A \to B) \to (\neg B \to \neg A)$

证明: (1) $(B \to \neg\neg B) \to ((\neg A \to B) \to (\neg A \to \neg\neg B))$ 定理

(2) $B \to \neg\neg B$

(3) $(\neg A \to B) \to (\neg A \to \neg\neg B)$ (1)(2) Rmp.

(4) $(\neg A \to \neg\neg B) \to (\neg B \to A)$ A3

(5) $(\neg A \to B) \to (\neg B \to A)$ (3)(4) Rmp

● 定理13：$\vdash (\neg A \to B) \to (\neg B \to A)$

证明：(1) $(B \to \neg\neg B) \to ((\neg A \to B) \to (\neg A \to \neg\neg B))$ 定理

(2) $B \to \neg\neg B$

(3) $(\neg A \to B) \to (\neg A \to \neg\neg B)$ (1)(2) rmp

(4) $(\neg A \to \neg\neg B) \to (\neg B \to A)$ A3

(5) $(\neg A \to B) \to (\neg B \to A)$

● 定理：设A、B为命题公式，且满足 $\vdash A \to B$，$\vdash B \to A$，公式D是将公式C中A的某次出现替换为公式B所得到的公式，则 $\vdash C \to D$，$\vdash D \to C$.

证明：根据定义，每个命题公式都有一个形成规则，例如公式 $\neg(A \to B)$ 可以如下形成.

(1) A是命题公式

(2) B是命题公式，

(3) $(A \to B)$ 是命题公式

(4) $\neg(A \to B)$ 是命题公式. 这里我们称 $\neg(A \to B)$ 可以由4步形成.

以下对命题公式C的形成的步数n归纳证明：

当 $n=1$ 时 此时 $C=A$ 则 $D=B$ 由 $\vdash A \to B$，$\vdash B \to A$ 知 $\vdash C \to D$，$\vdash D \to C$.

假设当 $n<k$ 时结论成立，往证当 $n=k$ 时结论也成立.

① 如果 $C=\neg C_1$，此时如果 $C=A$，则 $D=B$，由 $\vdash A \to B$，$\vdash B \to A$，知 $\vdash C \to D$，$\vdash D \to C$.

如果 $C \neq A$. 假设 C_1 中对应的A替换成B后所得公式为 D_1，由归纳假设 $\vdash C_1 \to D_1$，$\vdash D_1 \to C_1$.

(1) $C_1 \to D_1$

(2) $D_1 \to C_1$

(3) $(C_1 \to D_1) \to (\neg D_1 \to \neg C_1)$ 定理

(4) $\neg D_1 \to \neg C_1$ (1)(3) rmp.

(5) $(D_1 \to C_1) \to (\neg C_1 \to \neg D_1)$ 定理 (6) $\neg C_1 \to \neg D_1$ (2)(5) rmp.

② 如果 $C = C_1 \to C_2$ 此时如果 $C = A$ 则 $D = B$. 由 $\vdash A \to B$. $\vdash B \to A$ 知 $\vdash C \to D$, $\vdash D \to C$

如果 $C \neq A$. 将 C_1 中对应的 A 替换为 B 后所得公式为 D_1, 则 $D = D_1 \to D_2$ 这里 $D_2 = C_2$

由归纳假设 $\vdash C_1 \to D_1$, $\vdash D_1 \to C_1$ 同时 $\vdash C_2 \to D_2$, $\vdash D_2 \to C_2$

同理假设将 C_2 中对应的 A 替换为 B 后所得公式为 D_2, 则 $D = D_1 \to D_2$ 这里 $D_1 = C_1$

此时亦有 $\vdash C_1 \to D_1$, $\vdash D_1 \to C_1$, $\vdash C_2 \to D_2$, $\vdash D_2 \to C_2$.

(1) $D_1 \to C_1$

(2) $(D_1 \to C_1) \to ((C_1 \to C_2) \to (D_1 \to C_2))$ 定理.

(3) $(C_1 \to C_2) \to (D_1 \to C_2)$ (1)(2) Rmp.

(4) $C_2 \to D_2$

(5) $(C_2 \to D_2) \to ((D_1 \to C_2) \to (D_1 \to D_2))$ 定理

(6) $(D_1 \to C_2) \to (D_1 \to D_2)$ (4)(5) Rmp.

(7) $(C_1 \to C_2) \to (D_1 \to D_2)$ (3)(6) 定理

则 $\vdash C \to D$ 同理可得 $\vdash D \to C$.

● 定理15: $\vdash (A \to C) \to ((B \to C) \to ((\neg A \to B) \to C))$

证明: (1) $(\neg A \to B) \to (\neg A \to B)$ 定理.

(2) $((\neg A \to B) \to (\neg A \to B)) \to (\neg A \to ((\neg A \to B) \to B))$ 定理

(3) $\neg A \to ((\neg A \to B) \to B)$ (1)(2) Rmp.

(4) $((\neg A \to B) \to B) \to (\neg B \to \neg(\neg A \to B))$ 定理.

(5) $\neg A \to (\neg B \to \neg(\neg A \to B))$ (3)(4) Rmp.

(6) $\neg C \to (\neg A \to (\neg B \to \neg(\neg A \to B)))$ (5) 定理.

(7) $(\neg C \to \neg A) \to (\neg C \to (\neg B \to \neg(\neg A \to B)))$ (6) A2 Rmp.

(8) $(\neg C \to (\neg B \to \neg(\neg A \to B))) \to ((\neg C \to \neg B) \to (\neg C \to \neg(\neg A \to B)))$ A2

(9) $(\neg C \to \neg A) \to ((\neg C \to \neg B) \to (\neg C \to \neg(\neg A \to B)))$ (7)(8) 定理

(10) $(A \to C) \to (\neg C \to \neg A)$ (11) $(A \to C) \to ((\neg C \to \neg B) \to (\neg C \to \neg(\neg A \to B)))$ (9)(10) 定理

(12) $(A \to C) \to ((B \to C) \to ((\neg A \to B) \to C))$ (11) 定理

- 定理（演绎定理）：设Γ为任意公式的集合，A、B为任意两个公式，则$\Gamma, A \vdash B$当且仅当$\Gamma \vdash A \to B$.

证明："$\Leftarrow$" 由$\Gamma \vdash A \to B$知从前提集Γ出发，在PC中能够得到公式$A \to B$的一个演绎序列.

即$A_1, A_2, \cdots, A_n = (A \to B)$，则从$\Gamma \cup \{A\}$出发，可以得到如下演绎序列：

$A_1, A_2, \cdots, A_n = (A \to B), A, B$. 即第$n+2$步的结论可由已知的第$n$步结论$A \to B$

加上第$n+1$步已知前提条件A通过Imp得到. 即$\Gamma, A \vdash B$.

"$\Rightarrow$"